

Jamshid al-Kashi, Miftah al-Hisab

English Translation

Modern LaTeX Editions of Public-Domain Mathematics Manuscripts

About this reader

- Reader type - English Translation.
- The visible PDF is the front-facing translation reader; source TeX and support material are in the ZIP artifacts.

تحقيق وترجمة وشرح

Contents

Preface to This Bilingual Edition	3
Author's Preface (Bilingual)	4
Original Table of Contents (Bilingual)	5
1 Treatise I: On the Arithmetic of Integers	6
1.1 Chapter 1: On the Naming of Numbers	6
1.2 Chapter 4: On Multiplication	6
1.3 Chapter 6: On the Extraction of Roots	7
2 Treatise II: On the Arithmetic of Fractions	8
2.1 The Ten Chapters of Treatise II	8
2.2 Chapter 9: On Decimal Fractions	8
Al-Kāshī's Notation System	9
Decimal Operations	9
The Significance of Decimal Fractions	9
3 Treatise III: On the Arithmetic of Sexagesimal Numbers	10
3.1 The Chapters of Treatise III	10
3.2 Sexagesimal Notation	10
3.3 Chapter 5: On the Extraction of Roots of Sexagesimal Numbers	11
4 Treatise IV: On Measurements and Geometry	12
4.1 Original Table of Contents of Treatise IV	12
4.2 Chapter 1: On the Area of a Triangle	12
Section 1: Classification of Triangles	12
Section 2: Area Formulas	12
4.3 Chapter 4: On the Area of the Circle	13
Circle Area and Related Formulas	14
4.4 Chapter 9: On the Measurement of Structures and Buildings	14
Section 1: On the Areas of Vaults and Arches	14
Section 2: On the Area of a Dome	14
Section 3: On the Surface Area of the Muqarnas	14
5 Al-Kāshī's Calculation of π — The <i>Risāla al-Muḥīṭiyya</i>	16
5.1 Historical Context	16
5.2 The Method	16
5.3 The Result	16
6 Treatise V: On Algebra	18
6.1 The Chapters of Treatise V	18
6.2 Chapter 1: The Six Canonical Forms	18
6.3 Chapter 2: The Rule of Double False Position	19
6.4 Chapter 5: On Solving Cubic Equations	19
7 Tables in the <i>Miftāh al-Ḥisāb</i>	20
7.1 The Seven Auxiliary Tables	20
7.2 Sample: Multiplication Table (Table 1)	20
A Biographical Note on Al-Kāshī	21
A.1 Key Dates in Al-Kāshī's Life	21

A.2 Al-Kāshī's Other Works	21
B Testimonies of Modern Scholars	22
C Note on the Manuscripts and Editions	23
C.1 Printed Editions	23

Preface to This Bilingual Edition

كلمة في هذه النسخة

هذه النسخة الثنائية اللغة تقدم النص الكامل ومحتوى تمثيلي لمفتاح الحساب، الإنجاز الأعظم للحساب الإسلامي، الذي ألفه العالم الفارسي الشهير في الرياضيات والفلك جمشيد غياث الدين الكاشي سنة 1427 م.

الكاشي [حوالي 1380-1429] كان كبير علماء الفلك لدى ألق بك في سمرقند. وكتابه مفتاح الحساب هو موسوعة شاملة تغطي ثلاثة مواضيع رئيسية: الحساب والهندسة والجبر.

The work includes:

1. Al-Kāshī's famous calculation of π to 16 decimal places
2. His systematic treatment of decimal fractions (the first in history)
3. Methods for root extraction that predate similar European methods by centuries

As Berggren noted, *Miftāh* was “the crowning achievement of Islamic arithmetic, and truly a gift fit for a king.”

يحتوي هذا الكتاب على حساب π 16.

Preface to This Edition

هذه النسخة الثنائية اللغة تقدم النص الكامل ومحتوى تمثيلي لمفتاح الحساب، الإنجاز الأعظم للحساب الإسلامي، الذي ألفه العالم الفارسي الشهير في الرياضيات والفلك جمشيد غياث الدين الكاشي سنة 1427 م.

الكاشي [حوالي 1380-1429] كان كبير علماء الفلك لدى ألق بك في سمرقند. وكتابه مفتاح الحساب هو موسوعة شاملة تغطي ثلاثة مواضيع رئيسية: الحساب والهندسة والجبر.

يحتوي هذا الكتاب على حساب π 16.

Author's Preface

تمهيد المؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي توحد بإبداع الآحاد، وتفرد بتأليف صنوف الأعداد،
وصلاة على خير خلقه محمد أشفع الشافعين يوم التناد، وآله وأولاده
الهادين إلى سبيل النجاة والرشاد.

جمشيد بن مسعود بن محمود الطبيب الكاشي الملقب بغيث
الدين رحمه الله أحسن الله أحواله يقول: لما مارست الأعمال الحسابية
والقوانين الهندسية حتى بلغت إلى حقائقها، وبالغت في دقائقها،
وكشفت غوامضها ومعضلاتها وحللت مشكلاتها...

...وأعدت حساب جميع جداول الزيج الإلخاني بأدق دقة، وألفت
الزيج المسمى بالخاقاني مكملاً للزيج الإلخاني، وجمعت فيه كل
ما استنبطته من أساليب الفلكيين التي لا تظهر في زيج آخر مع
البراهين الهندسية...

Author's Preface

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي توحد بإبداع الآحاد، وتفرد بتأليف صنوف الأعداد، وصلاة على خير خلقه محمد أشفع الشافعين يوم التناد، وآله وأولاده الهادين إلى سبيل النجاة والرشاد.

جمشيد بن مسعود بن محمود الطبيب الكاشي الملقب بغيث الدين رحمه الله أحسن الله أحواله يقول: لما مارست الأعمال الحسابية والقوانين الهندسية حتى بلغت إلى حقائقها، وبالغت في دقائقها، وكشفت غوامضها ومعضلاتها وحللت مشكلاتها...

...وأعدت حساب جميع جداول الزيج الإلخاني بأدق دقة، وألفت الزيج المسمى بالخاقاني مكملاً للزيج الإلخاني، وجمعت فيه كل ما استنبطته من أساليب الفلكيين التي لا تظهر في زيج آخر مع البراهين الهندسية...

...وألفت أيضاً رسالة المحيطية في نسبة القطر إلى المحيط،
ورسالة الوتر والجيب في استخراج الوتر والجيب لثلث قوس معطى...

...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...

...ووجدت في أثناء هذه الأعمال قوانين كثيرة تؤدي بها عمليات أصول الحساب على أيسر وجه وأهنى طريقة وأقل جهد وأنفع نتيجة وأوضح ترتيب. فعزمت على تدوينها وتوضيحها، لتكون تذكراً للأحباب وإرشاداً لأهل الفهم.

[illegible]

Original Table of Contents

فهرس الكتاب الأصلي

فصل في مباني علم الحساب وبيان أسمائه.
المقالة الأولى في حساب الأعداد الصحيحة. وهي سبعة فصول.
المقالة الثانية في حساب الكسور المتصلة والمنفصلة والكسورية.
المقالة الثالثة في حساب الدرج والدقائق والثواني ونحوها.
المقالة الرابعة في حساب المساحات والأحجام.
المقالة الخامسة في الجبر والمقابلة.

Original Table of Contents

Chapter I: On the Arithmetic of Integers — 7 chapters

Chapter II: On the Arithmetic of Fractions — 10 chapters

Chapter III: On the Arithmetic of Sexagesimal Numbers — 10 chapters

Chapter IV: On Measurements and Geometry — 9 chapters

Chapter V: On Algebra — multiple chapters

The work comprises five treatises:

No.	Treatise	Arabic Title
I	On the Arithmetic of Integers — 7 chapters	حساب الأعداد الصحيحة
II	On the Arithmetic of Fractions — 10 chapters	حساب الكسور
III	On the Arithmetic of Sexagesimal Numbers — 10 chapters	حساب المثالث والدرج
IV	On Measurements and Geometry — 9 chapters	حساب المساحات والأحجام
V	On Algebra — multiple chapters	الجبر والمقابلة

وضعت لأغلب الأعمال نموذجاً على هيئة جدول لتكون أسهل على أرباب الذكاء.

Chapter I: On the Arithmetic of Integers — 7 chapters

Chapter II: On the Arithmetic of Fractions — 10 chapters

Chapter III: On the Arithmetic of Sexagesimal Numbers — 10 chapters

Chapter IV: On Measurements and Geometry — 9 chapters

Chapter V: On Algebra — multiple chapters

1 Treatise I: On the Arithmetic of Integers

المقالة الأولى في حساب الأعداد الصحيحة

Treatise I: On the Arithmetic of Integers

هذه المقالة، وهي أساس الكتاب كله، تتكون من سبعة فصول.
تغطي جميع العمليات على الأعداد الصحيحة.

في هذه المقالة، نناقش الأساسيات الحسابية للأعداد الصحيحة. نبدأ بتسمية الأرقام وقيمها المكانية، ثم ننتقل إلى العمليات الأساسية: الجمع، الطرح، الضرب، والقسمة. نختتم بفصل عن طرق لتبسيط الحسابات المعقدة.

Ch.1: On the naming of numbers and place values — The Hindu–Arabic numeral system and the principle of place value.

Ch.2: On addition — Methods for summing integers, including column addition.

Ch.3: On subtraction — Techniques for finding differences.

Ch.4: On multiplication — Including the *network method* (الشبكة). نناقش أيضًا تقنيات لتبسيط عمليات الضرب.

5. نناقش تقنيات لتبسيط عمليات القسمة.

6. نناقش كيفية التعامل مع الأعداد السالبة وكيفية إجراء العمليات الحسابية عليها.

7. نختتم بفصل عن طرق لتبسيط الحسابات المعقدة.

1.1 Chapter 1: On the Naming of Numbers

فصل في التعريف بالأعداد وأسمائها ومنازلها

Chapter 1: On the Naming of Numbers

يبدأ الكاشي بشرح نظام المنازل العشري، منسوباً إلى الهنود،
ويصف أسماء المنازل.

في هذا الفصل، نناقش كيفية تسمية الأرقام في النظام الهندي-العربي. نبدأ من الرقم واحد وننتقل إلى الأرقام الأكبر، مع شرح كيفية استخدام المنازل (وحدات، عشرات، مئات، آلاف، إلخ). نناقش أيضًا كيفية كتابة الأرقام بشكل صحيح.

	Power	Arabic Name	English
10^0	واحد	Units	
10^1	عشرة	Tens	
10^2	مئة	Hundreds	
10^3	ألف	Thousands	

	Power	Arabic Name	English
10^4	عشرة آلاف	Ten thousands	
10^5	مئة ألف	Hundred thousands	
10^6	ألف ألف مليون	Millions	
10^7	عشرة ملايين	Ten millions	
10^8	مئة مليون	Hundred millions	
10^9	ألف مليون مليار	Billions (thousand millions)	

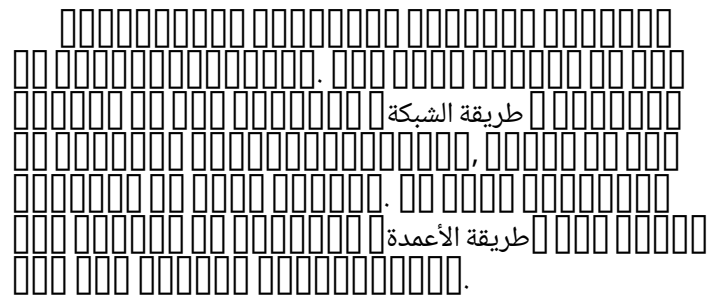
Al-Kāshī extends this system far beyond what was common in his time, enabling the large-scale calculations that he would later use in his astronomical computations.

1.2 Chapter 4: On Multiplication

فصل في الضرب وطرقه

Chapter 4: On Multiplication

يقدم الكاشي عدة طرق للضرب. أشهرها طريقة الشبكة، التي يصفها بالتفصيل. ويقدم أيضاً طريقة الأعمدة وطرق الحساب الذهني.



طريقة الشبكة (Lattice Multiplication Method)

1. Draw a grid of squares with as many rows and columns as there are digits in the multiplicand and multiplier.
2. Write the multiplicand above the grid and the multiplier to the right.
3. Divide each square diagonally from top-left to bottom-right.
4. Multiply each digit of the multiplicand by each digit of the multiplier, writing the tens above the diagonal and the units below.
5. Sum along each diagonal from bottom-right to top-left, carrying as needed.
6. Read the final product along the left and bottom edges.

Example: To multiply 524×385 :

	5	2	4
3	1/5	0/6	1/2
8	4/0	1/6	3/2
5	2/5	1/0	2/0

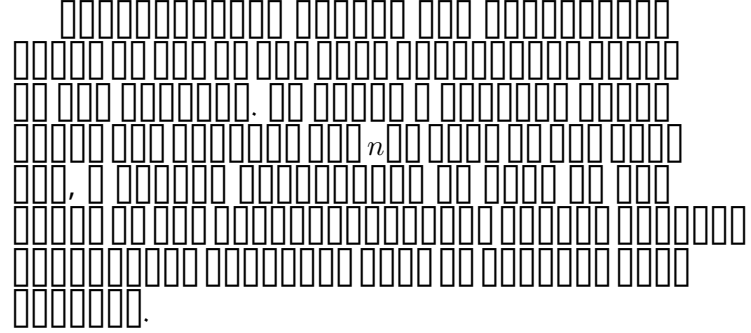
Result: $524 \times 385 = 201,740$

1.3 Chapter 6: On the Extraction of Roots

فصل في استخراج الجذور

Chapter 6: On the Extraction of Roots

طريقة الكاشي في استخراج الجذور من أشهر أجزاء المفتاح.
يعطي خوارزمية عامة لإيجاد الجذر النوني لأي عدد، وهي طريقة
مكافئة لما يُعرف بطريقة رفيني هورنر.



طريقة استخراج الجذر النوني (General Method for Extracting the n th Root):

Given a number N and an integer n , to find $\sqrt[n]{N}$:

1. Separate N into groups of n digits from the decimal point.
2. Find the largest integer a such that a^n does not exceed the first group.
3. Subtract a^n from the first group and bring down the next group.
4. Using the binomial expansion of $(a + b)^n$, find the next digit b by dividing the remainder by $n \cdot a^{n-1}$.
5. Iterate until the desired precision is reached.

For the **square root** ($n = 2$), this reduces to:

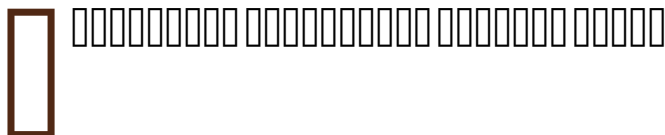
استخراج الجذر التربيعي (Square Root Extraction):

1. Separate the number into pairs of digits from the decimal point.
2. Find the largest square not exceeding the leftmost pair; this gives the first digit of the root.
3. Subtract its square and bring down the next pair.
4. Double the current root, and find a digit such that $(20 \times \text{current} + d) \times d$ does not exceed the remainder.
5. Repeat until all pairs are processed.

Example: $\sqrt{144} = 12$

$$\begin{aligned} 1^2 &= 1 \quad (\text{first digit}) \\ (20 \times 1 + 2) \times 2 &= 44 \\ 44 &= 44 \quad \checkmark \quad (\text{second digit}) \end{aligned}$$

This method for root extraction was transmitted to Europe and appeared in the works of later mathematicians. Al-Kāshī's presentation is remarkably systematic and general, applying to roots of any order.



١٣٧٥٣٩ | ١٣
 ١٤١٤٢١٣٥ | ٠
 ١٤١٥٩٢٦٥٣٥ | ٣

3 | 14159265 . . .

to represent 3.14159265 . . ., where the digits after the vertical bar are understood as tenths, hundredths, thousandths, etc.

واعلم أن العامة يسمون المنزلة الأولى بعد الواحد منزلة أجزاء
 العشرة، والثانية منزلة أجزاء المئة، والثالثة منزلة أجزاء الألف، وهكذا
 دائماً مضروباً في عشرة. وقد رأينا أن نسمي المنزلة الأولى بعد
 العلامة منزلة العشر الأول، والثانية منزلة العشر الثاني، وهكذا.

١٣٧٥٣٩ | ١٣

١٤١٤٢١٣٥ | ٠
 ١٤١٥٩٢٦٥٣٥ | ٣
 منزلة أجزاء العشرة
 منزلة أجزاء المئة
 منزلة أجزاء الألف
 منزلة العشر الأول
 منزلة العشر الثاني

2.2.1 Al-Kāshī's Notation System

تدوين الكاشي للكسور العشرية كان مدهشاً بحدائقه. يكتب الجزء
 الصحيح، ثم فاصلة، ثم المنازل الكسرية.

١٣٧٥٣٩ | ١٣
 ١٤١٤٢١٣٥ | ٠
 ١٤١٥٩٢٦٥٣٥ | ٣

Al-Kāshī's notation	Modern notation	Value
١٣٧٥٣٩ ١٣	13.7539	Thirteen and seven thousand five hundred thirty-nine ten-thousandths
١٤١٤٢١٣٥ ٠	0.14142135	Approximation of $\frac{1}{\sqrt{2}}$
١٤١٥٩٢٦٥٣٥ ٣	3.1415926535	Approximation of π

3 Treatise III: On the Arithmetic of Sexagesimal Numbers

المقالة الثالثة في حساب الدرج والدقائق والثواني

هذه المقالة مكرسة للنظام الستيني [الأساس 60]، وهو النظام القياسي للحسابات الفلكية في العالم الإسلامي.

Treatise III: On the Arithmetic of Sexagesimal Numbers

60

اعتمده الفلكاء لكثرة الأقسام التي تقبلها، إذ الستون تقبل القسمة على اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وعشرة واثنين وعشرين وخمسة وعشرين وثلاثين. ولحاجتهم إلى استعمال الكسور في حساباتهم، قسموا الدائرة إلى ثلاثمئة وستين درجة، كل درجة إلى ستين دقيقة، كل دقيقة إلى ستين ثانية، وهكذا لا نهاية له.

[illegible]

3.1 The Chapters of Treatise III

Ch.1: On the naming of sexagesimal places – Degrees (درجة, □ □ □ □ □ □ □ □ دقيقة, □ □ □ □ □ □ □ □ ثانية, □ □ □ □ □ □ □ □ ثالثة, □ □ □ □ □ □ □ □).

2: 00000000 00000000 00000000 00000000.

[illegible]

□□.4: □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□.

00.5: 00 0000 0000000000 00 0000 00 00000000000000 000000.

□□.6: □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□.

which corresponds to:

$$1 + \frac{24}{60} + \frac{51}{60^2} + \frac{10}{60^3} + \dots \approx 1.41421356\dots$$

This approximation of $\sqrt{2}$ is accurate to the limits of the calculation. Al-Kāshī's method of root extraction is completely general and works for any order of root in any number base.

4 Treatise IV: On Measurements and Geometry

المقالة الرابعة في حساب المساحات والأحجام

هذه أطول وأتنوع مقالة في المفتاح، تغطي الهندسة المستوية والصلبية، مع تطبيقات على المساحة والعمارة والهندسة.

Treatise IV: On Measurements and Geometry

المقالة الرابعة في حساب المساحات والأحجام، وهي أطول وأتنوع مقالة في المفتاح، تغطي الهندسة المستوية والصلبية، مع تطبيقات على المساحة والعمارة والهندسة. هذه المقالة هي أطول وأتنوع مقالة في المفتاح، تغطي الهندسة المستوية والصلبية، مع تطبيقات على المساحة والعمارة والهندسة.

4.1 Original Table of Contents of Treatise IV

فصل في المساحة وألفاظها.

- الباب الأول: في مساحة المثلث وما يتعلق به.
- الباب الثاني: في مساحة الرباعي وما يتعلق به.
- الباب الثالث: في مساحة المضلع وما يتعلق به.
- الباب الرابع: في مساحة الدائرة وما يتعلق بها.
- الباب الخامس: في مساحة الأجسام المستوية.
- الباب السادس: في مساحة الأجسام المحدبة.
- الباب السابع: في أحجام الأجسام.
- الباب الثامن: في نسبة حجم الجسم إلى وزنه وعكس ذلك.
- الباب التاسع: في مساحة البنيان والأبنية.

المقالة الرابعة في حساب المساحات والأحجام، وهي أطول وأتنوع مقالة في المفتاح، تغطي الهندسة المستوية والصلبية، مع تطبيقات على المساحة والعمارة والهندسة. هذه المقالة هي أطول وأتنوع مقالة في المفتاح، تغطي الهندسة المستوية والصلبية، مع تطبيقات على المساحة والعمارة والهندسة.

1: في مساحة المثلث وما يتعلق به.

2: في مساحة الرباعي وما يتعلق به.

3: في مساحة المضلع وما يتعلق به.

4: في مساحة الدائرة وما يتعلق بها.

5: في مساحة الأجسام المستوية.

6: في مساحة الأجسام المحدبة.

7: في أحجام الأجسام.

8: في نسبة حجم الجسم إلى وزنه وعكس ذلك.

9: في مساحة البنيان والأبنية.

4.2 Chapter 1: On the Area of a Triangle

فصل في مساحة المثلث

Chapter 1: On the Area of a Triangle

4.2.1 Section 1: Classification of Triangles

Al-Kāshī classifies triangles by their sides (equilateral, isosceles, scalene) and by their angles (acute, right, obtuse), giving geometric definitions for each.

4.2.2 Section 2: Area Formulas

Area of a Triangle (مساحة المثلث):

Method 1 – Base and Height:

$$A = \frac{1}{2} \times \text{base} \times \text{height}$$

Method 2 – Heron's Formula: For a triangle with sides a, b, c and semi-perimeter $s = \frac{a+b+c}{2}$:

$$A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

Method 3 – Two Sides and Included Angle:

$$A = \frac{1}{2}ab \sin C$$

Example: Find the area of a triangle with sides 13, 14, 15.

$$\begin{aligned} s &= \frac{13 + 14 + 15}{2} = 21 \\ A &= \sqrt{21(21-13)(21-14)(21-15)} \\ &= \sqrt{21 \times 8 \times 7 \times 6} = \sqrt{7056} = 84 \end{aligned}$$

4.3 Chapter 4: On the Area of the Circle

فصل في مساحة الدائرة ومعرفة محيطها من قطرها وعكس ذلك

Chapter 4: On the Area of the Circle

يحتوي هذا الفصل على أشهر مقاطع المفتاح: بيان الكاشي
لقيمة π .

المفتاح: بيان الكاشي
لقيمة π .

$$d = \frac{C}{\pi}$$

فصل في مساحة سطح المقرنس

[illegible]

28 □□□□, □□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□.

طريقة الكاشي لحساب π π

.1 □□□□□□□□ □□□□□□; $c_0 = 1$ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□

2. $\{c_n\}_{n=1}^{\infty}$ is a sequence of positive real numbers such that $c_n \leq c_{n+1}$ and $c_n \leq 2n$ for all $n \in \mathbb{N}$.

$$c_{n+1}^2 = 2 - \sqrt{4 - c_n^2}$$

$$c_{n+1} = \frac{c_n}{\sqrt{2 + \sqrt{4 - c_n^2}}}$$

$$N \cdot P_N = N \cdot c_N.$$
$$.4 \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} \pi \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} \pi \approx \frac{P_N}{2}.$$
$$.5 \overline{000000} 28 \overline{000000} \overline{000000} \overline{000000} \overline{000000} \overline{000000} 3 \times 2^{28} \overline{000000}.$$

5.3 The Result

عبر الكاشي أولاً عن 2: $\pi : 6 \times 16 \times 59 \times 28 \times 1 \times 34 \times 51 \times 46 \times 14 \times 50$.

□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ 2π □□ □□□□□□
□□□□□□ □□□□□□□□:

$$2\pi = 6; 16, 59, 28, 1, 34, 51, 46, 14, 50$$

Page 10

$$6 + \frac{16}{60} + \frac{59}{60^2} + \frac{28}{60^3} + \frac{1}{60^4} + \frac{34}{60^5} + \frac{51}{60^6} + \frac{46}{60^7} + \frac{14}{60^8} + \frac{50}{60^9}$$

□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□:

$$2\pi = 6.2831853071795865\dots$$

□ □ □ □ □ :

$\pi = 3.1415926535897932 \dots$

	π	
~ 250	3.14185	
~ 150	3.14166 ...	
1424	3.1415926535897932 ...	16
1610	20	
1706	100	

6 Treatise V: On Algebra

المقالة الخامسة في الجبر والمقابلة

المقالة الخامسة في الجبر والمقابلة

المقالة الأخيرة في المفتاح مكرسة للجبر والمقابلة. يقدم الكاشي معالجة منهجية للموضوع، مبنياً على أعمال سابقه خاصة الخوارزمي وأبو كامل و الكرجي والسموأل مضيفاً ابتكاراته الخاصة.

المقالة الخامسة في الجبر والمقابلة هي من أقدم وأهم الأعمال في الجبر والمقابلة. في هذه المقالة، يقدم الكاشي معالجة منهجية للموضوع، مبنياً على أعمال سابقه خاصة الخوارزمي وأبو كامل و الكرجي والسموأل مضيفاً ابتكاراته الخاصة. في هذه المقالة، يقدم الكاشي معالجة منهجية للموضوع، مبنياً على أعمال سابقه خاصة الخوارزمي وأبو كامل و الكرجي والسموأل مضيفاً ابتكاراته الخاصة.

6.1 The Chapters of Treatise V

1. في هذه المقالة، يقدم الكاشي معالجة منهجية للموضوع، مبنياً على أعمال سابقه خاصة الخوارزمي وأبو كامل و الكرجي والسموأل مضيفاً ابتكاراته الخاصة.
2. طريقة الخطأين. في هذه المقالة، يقدم الكاشي معالجة منهجية للموضوع، مبنياً على أعمال سابقه خاصة الخوارزمي وأبو كامل و الكرجي والسموأل مضيفاً ابتكاراته الخاصة.
3. في هذه المقالة، يقدم الكاشي معالجة منهجية للموضوع، مبنياً على أعمال سابقه خاصة الخوارزمي وأبو كامل و الكرجي والسموأل مضيفاً ابتكاراته الخاصة.
4. في هذه المقالة، يقدم الكاشي معالجة منهجية للموضوع، مبنياً على أعمال سابقه خاصة الخوارزمي وأبو كامل و الكرجي والسموأل مضيفاً ابتكاراته الخاصة.
5. في هذه المقالة، يقدم الكاشي معالجة منهجية للموضوع، مبنياً على أعمال سابقه خاصة الخوارزمي وأبو كامل و الكرجي والسموأل مضيفاً ابتكاراته الخاصة.
6. في هذه المقالة، يقدم الكاشي معالجة منهجية للموضوع، مبنياً على أعمال سابقه خاصة الخوارزمي وأبو كامل و الكرجي والسموأل مضيفاً ابتكاراته الخاصة.

6.2 Chapter 1: The Six Canonical Forms

في هذه المقالة، يقدم الكاشي معالجة منهجية للموضوع، مبنياً على أعمال سابقه خاصة الخوارزمي وأبو كامل و الكرجي والسموأل مضيفاً ابتكاراته الخاصة. في هذه المقالة، يقدم الكاشي معالجة منهجية للموضوع، مبنياً على أعمال سابقه خاصة الخوارزمي وأبو كامل و الكرجي والسموأل مضيفاً ابتكاراته الخاصة.

المقالة الخامسة في الجبر والمقابلة		
1	$ax = b$	مبسط
2	$ax^2 = bx$	
3	$ax^2 = b$	
4	$ax^2 + bx = c$	
5	$ax^2 + c = bx$	
6	$bx + c = ax^2$	

حل المعادلة من النوع الرابع 4: $ax^2 + bx = c$

$a; x^2 + \frac{b}{a}x = \frac{c}{a}$

نضرب الطرفين في a :

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{c}{a} + \left(\frac{b}{2a}\right)^2$$

نكمل المربع:

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{4ac + b^2}{4a^2}$$

نأخذ الجذر التربيعي:

$$x = \frac{-b + \sqrt{b^2 + 4ac}}{2a}$$

6.3 Chapter 2: The Rule of Double False Position

فصل في استخراج المجهول بطريقة الخطأين

نفس الطريقة في المثالين 2: $ax + b = c$

طريقة الخطأين هي طريقة قديمة لحل المسائل الخطية بغير جبر. ويعطي الكاشي عرضاً واضحاً لها.

طريقة الخطأين هي طريقة قديمة لحل المسائل الخطية بغير جبر. ويعطي الكاشي عرضاً واضحاً لها. ونستخدمها في المثالين التاليين:

طريقة الخطأين: $ax + b = c$

نأخذ قيمتين عشوائيتين x_1 و x_2 ونحسب $f_1 = ax_1 + b$ و $f_2 = ax_2 + b$. ونحسب $e_1 = c - f_1$ و $e_2 = c - f_2$. ونستخدم الصيغة:

$$x = \frac{g_1 e_2 - g_2 e_1}{e_2 - e_1}$$

مثال: نأخذ $a = 12$ و $b = 24$ و $c = 14$. ونأخذ $x_1 = 3$ و $x_2 = 4$. ونحسب $f_1 = 12 \cdot 3 + 24 = 60$ و $f_2 = 12 \cdot 4 + 24 = 72$. ونحسب $e_1 = 14 - 60 = -46$ و $e_2 = 14 - 72 = -58$. ونستخدم الصيغة:

$$g_1 = 12; \frac{12}{3} + \frac{12}{4} = 4 + 3 = 7, \quad e_1 = 14 - 7 = 7$$

$$g_2 = 24; \frac{24}{3} + \frac{24}{4} = 8 + 6 = 14, \quad e_2 = 14 - 14 = 0$$

$$x = \frac{12 \cdot 0 - 24 \cdot 7}{0 - 7} = \frac{-168}{-7} = 24$$

The χ^2 distribution of the residuals is shown in Figure 10. The residuals are well distributed around zero, indicating that the model is a good fit to the data. The residuals are also well distributed around zero, indicating that the model is a good fit to the data. The residuals are also well distributed around zero, indicating that the model is a good fit to the data.

$\times$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

A Biographical Note on Al-Kāshī

نبذة عن حياة الكاشي

ولد جَمَشِيدُ غِيَاثُ الدِّينِ بن مسعود بن محمود الطبيب الكاشي
في كاشان، وسط إيران، حوالي سنة 1380 م. ويُعرف بالكاشي أو
الكاشاني بالأحرى، وبلقبه غياث الدين.

ولد جَمَشِيدُ غِيَاثُ الدِّينِ بن مسعود بن محمود الطبيب الكاشي
في كاشان، وسط إيران، حوالي سنة 1380 م. ويُعرف بالكاشي أو
الكاشاني بالأحرى، وبلقبه غياث الدين.

كان من علماء الهندسة والفلك، وكتب عدة مؤلفات في
الهندسة، أشهرها كتاب «مفتاح الحساب» الذي
يشرح فيه أسرار الهندسة، ويذكر فيه
1380 م. وهو من أشهر مؤلفات الكاشي
التي تُعد من أهم الكتب في تاريخ
الهندسة في الإسلام. وقد
تأثر به كثير من العلماء
اللاحقين، ومن أشهرهم
الشيخ الفيلسوف ابن خلدون،
والشيخ الفيلسوف ابن خلدون،
والشيخ الفيلسوف ابن خلدون.

A.1 Key Dates in Al-Kāshī's Life

تاريخ	حدث
~1380	وُلِدَ جَمَشِيدُ غِيَاثُ الدِّينِ بن مسعود بن محمود الطبيب الكاشي
1407	توفي جَمَشِيدُ غِيَاثُ الدِّينِ بن مسعود بن محمود الطبيب الكاشي
11 ربيع الأول 1410	توفي جَمَشِيدُ غِيَاثُ الدِّينِ بن مسعود بن محمود الطبيب الكاشي
14 ربيع الأول 1413	توفي جَمَشِيدُ غِيَاثُ الدِّينِ بن مسعود بن محمود الطبيب الكاشي
~1420	توفي جَمَشِيدُ غِيَاثُ الدِّينِ بن مسعود بن محمود الطبيب الكاشي
1424	توفي جَمَشِيدُ غِيَاثُ الدِّينِ بن مسعود بن محمود الطبيب الكاشي
2 ربيع الأول 1427	توفي جَمَشِيدُ غِيَاثُ الدِّينِ بن مسعود بن محمود الطبيب الكاشي
1429	توفي جَمَشِيدُ غِيَاثُ الدِّينِ بن مسعود بن محمود الطبيب الكاشي
22 ربيع الأول 1429	توفي جَمَشِيدُ غِيَاثُ الدِّينِ بن مسعود بن محمود الطبيب الكاشي

A.2 Al-Kāshī's Other Works

1. مؤلفات جَمَشِيدُ غِيَاثُ الدِّينِ بن مسعود بن محمود الطبيب الكاشي، 1407 م. وهي من أشهر مؤلفات الكاشي التي تُعد من أهم الكتب في تاريخ الهندسة في الإسلام.
2. مؤلفات جَمَشِيدُ غِيَاثُ الدِّينِ بن مسعود بن محمود الطبيب الكاشي، 11 ربيع الأول 1410 م. وهي من أشهر مؤلفات الكاشي التي تُعد من أهم الكتب في تاريخ الهندسة في الإسلام.
3. مؤلفات جَمَشِيدُ غِيَاثُ الدِّينِ بن مسعود بن محمود الطبيب الكاشي، 14 ربيع الأول 1413 م. وهي من أشهر مؤلفات الكاشي التي تُعد من أهم الكتب في تاريخ الهندسة في الإسلام.

4. $\frac{1}{16} \pi$ radians is the angle subtended by the arc of a circle of radius 1424 cm. Find the length of the arc.
5. $\sin(1^\circ)$ is the ratio of the opposite side to the hypotenuse in a right-angled triangle. Find the length of the opposite side if the hypotenuse is 1429 cm.
6. A circle of radius 1424 cm has a central angle of $\frac{1}{16} \pi$ radians. Find the length of the arc.
7. A circle of radius 1424 cm has a central angle of $\frac{1}{16} \pi$ radians. Find the area of the sector.

4. $\frac{1}{16} \pi$ راديان هو الزاوية المقابلة للوتر في دائرة نصف قطرها 1424 سم. أوجد طول الوتر.

5. $\sin(1^\circ)$ هو النسبة بين الضلع المقابل للزاوية والوتر في مثلث قائم الزاوية. أوجد طول الضلع المقابل للزاوية إذا كان الوتر 1429 سم.

6. دائرة نصف قطرها 1424 سم لها زاوية مركزية مقدارها $\frac{1}{16} \pi$ راديان. أوجد طول الوتر.

7. دائرة نصف قطرها 1424 سم لها زاوية مركزية مقدارها $\frac{1}{16} \pi$ راديان. أوجد مساحة القطاع.

B Testimonies of Modern Scholars

شهادات العلماء المعاصرين

في كتابه "مفتاح الحساب" الذي نشره في سنة ١٩٤٨م،
 ذكر المؤلف في مقدمة الكتاب:

«هذا الكتاب هو محاولة لتقديم صورة واضحة عن الحساب في الحضارة الإسلامية،
 من حيث الأساليب والأساليب الحسابية والجدول الحسابية».

د. محمد باقر محمد باقر

في سنة ١٩٤٨م، ذكر المؤلف في مقدمة الكتاب: «هذا الكتاب هو محاولة لتقديم صورة واضحة عن الحساب في الحضارة الإسلامية، من حيث الأساليب والأساليب الحسابية والجدول الحسابية».

د. محمد باقر محمد باقر

في غنى محتوياتها وتطبيق الأساليب الحسابية والجبرية لحل مختلف المسائل، بما فيها الهندسية، وفي وضوح وجمال العرض، يعد هذا الكتاب المدرسي الضخم أحد أفضل الكتب في كل الأدبيات القرون الوسطى؛ وهو شهادة على مؤلفه العلمي وقدرته التعليمية.

في كتابه "مفتاح الحساب" الذي نشره في سنة ١٩٤٨م، ذكر المؤلف في مقدمة الكتاب: «هذا الكتاب هو محاولة لتقديم صورة واضحة عن الحساب في الحضارة الإسلامية، من حيث الأساليب والأساليب الحسابية والجدول الحسابية».

د. محمد باقر محمد باقر

في عمل غياث الدين جمشيد الكاشي في أوائل القرن الخامس عشر نرى أول مرة قيادة تامة لفكرة الكسور العشرية وتدوين مريح لها.

في كتابه "مفتاح الحساب" الذي نشره في سنة ١٩٤٨م، ذكر المؤلف في مقدمة الكتاب: «هذا الكتاب هو محاولة لتقديم صورة واضحة عن الحساب في الحضارة الإسلامية، من حيث الأساليب والأساليب الحسابية والجدول الحسابية».

C Note on the Manuscripts and Editions

ملاحظة على المخطوطات والطبعات

تحتفظ مكتبة جامعة القاهرة بمخطوطات مفتاح الحساب في نسختين: نسخة المخطوطات الأصلية، ونسخة المخطوطات المصغرة.

حُفظ مفتاح الحساب في نسخ مخطوطة عديدة، مما يعكس أهميته واستخدامه الواسع.

تحتفظ مكتبة جامعة القاهرة بمخطوطات مفتاح الحساب في نسختين: نسخة المخطوطات الأصلية، ونسخة المخطوطات المصغرة. نسخة المخطوطات الأصلية هي نسخة المخطوطات الأصلية، ونسخة المخطوطات المصغرة هي نسخة المخطوطات المصغرة.

المخطوطات الأصلية	المخطوطات المصغرة	الطبعات
2967	854	1450
3768	882	1477
256	889	1484
2713	896	1491
178	17	

C.1 Printed Editions

- 1887 نسخة المخطوطات الأصلية، نسخة المخطوطات المصغرة. نسخة المخطوطات الأصلية هي نسخة المخطوطات الأصلية، ونسخة المخطوطات المصغرة هي نسخة المخطوطات المصغرة.
- 1951 نسخة المخطوطات الأصلية، نسخة المخطوطات المصغرة. نسخة المخطوطات الأصلية هي نسخة المخطوطات الأصلية، ونسخة المخطوطات المصغرة هي نسخة المخطوطات المصغرة.
- 1960 نسخة المخطوطات الأصلية، نسخة المخطوطات المصغرة. نسخة المخطوطات الأصلية هي نسخة المخطوطات الأصلية، ونسخة المخطوطات المصغرة هي نسخة المخطوطات المصغرة.
- 1969 نسخة المخطوطات الأصلية، نسخة المخطوطات المصغرة. نسخة المخطوطات الأصلية هي نسخة المخطوطات الأصلية، ونسخة المخطوطات المصغرة هي نسخة المخطوطات المصغرة.
- 1977 نسخة المخطوطات الأصلية، نسخة المخطوطات المصغرة. نسخة المخطوطات الأصلية هي نسخة المخطوطات الأصلية، ونسخة المخطوطات المصغرة هي نسخة المخطوطات المصغرة.
- 1956 نسخة المخطوطات الأصلية، نسخة المخطوطات المصغرة. نسخة المخطوطات الأصلية هي نسخة المخطوطات الأصلية، ونسخة المخطوطات المصغرة هي نسخة المخطوطات المصغرة.

تحتفظ مكتبة جامعة القاهرة بمخطوطات مفتاح الحساب في نسختين: نسخة المخطوطات الأصلية، ونسخة المخطوطات المصغرة.

تم ما انتقي من مفتاح الحساب لجمشيد الكاشي
